험프리 자동 시야계(HFA) 검사 원리
(중심점 · 주변 점상불빛 · 불규칙 움직임 감지)
작성일: 2026-10-02

==========
0. 개요
==========
HFA에서 환자는 중심점(고시점)을 고정해서 봅니다. 그동안 장비가 주변 격자 위치에 짧은 점상불빛을 밝기를 바꿔 가며 띄우고, 위치별로 볼 수 있는 가장 어두운 빛(역치, dB)을 구합니다.
동시에 고시 이탈(불규칙한 움직임)을 감시해서 결과를 믿을 수 있는지 판정합니다.
세 요소 중 하나라도 무너지면 역치 값을 믿을 수 없습니다.

==========
1. 중심점 (고시점, Fixation target)
==========
- 역할: 시야 좌표의 기준점입니다.
  시선이 벗어나면 빛점이 의도하지 않은 망막 위치에 맺혀 결과가 틀어집니다.
- 중앙 고시등(노란 LED): 기본으로 쓰는 고시점입니다.
- 작은/큰 다이아몬드: LED 4개가 이루는 마름모의 가운데를 봅니다.
  황반변성처럼 중심 암점이 있어 가운데 점이 안 보이는 환자에게 씁니다.
- 전제 조건: 근거리 굴절 교정 렌즈를 끼고, 반대쪽 눈은 가리고,
  턱받침과 이마받침으로 머리를 고정합니다. 동공은 볼 중심에 오도록 정렬합니다.

==========
2. 주변 점상불빛 (Stimulus)
==========
[원리] 정적 역치 검사
빛점은 움직이지 않습니다. 한 위치에서 밝기만 바꿔 가며
"보임/안 보임"의 경계(역치)를 찾습니다.

[표준 물리 조건]
- 배경 밝기 : 31.5 asb (10 cd/m2)
        명소시 조건이며 원뿔세포(추체) 기능을 평가합니다.
- 자극 크기 : Goldmann III (약 0.43도)
- 자극 시간 : 약 200 ms
        눈이 빛 쪽으로 움직이는 데 걸리는 시간보다 짧습니다.
- 밝기 범위 : 0~10,000 asb (0~51 dB)
        dB가 높을수록 더 어두운 빛도 본다는 뜻이므로 감도가 좋습니다.

[역치 탐색 방식]
- Full Threshold: 4-2 dB 계단법.
  처음에는 4 dB씩 밝기를 바꾸다가, 응답이 뒤집히면 2 dB씩 좁혀 갑니다.

- SITA (Standard/Fast/Faster): 연령별 정상 모델과 인접한 점들의 정보를
  활용하는 베이지안 추정입니다. 검사 시간을 크게 줄여 줍니다.
- 빛을 띄우는 위치와 순서는 무작위입니다.
  환자가 다음 위치를 예측하거나 시선을 미리 옮기지 못하게 하기 위해서입니다.

[대표 검사 패턴]
- 24-2 : 54개 점, 6도 간격.
      점들이 수평/수직 경선에서 3도씩 비켜 있어서,
      경선을 경계로 생기는 녹내장/신경학적 결손을 잡아내기 좋습니다.
- 30-2 : 76개 점, 6도 간격. 중심 30도까지 봅니다.
- 10-2 : 68개 점, 2도 간격. 중심부를 정밀하게 봅니다.

[응답 신뢰도 확인 (Catch trial)]
- 위양성(False Positive): 빛을 띄우지 않았는데 버튼을 누른 경우입니다.
  버튼을 너무 쉽게 누르는 환자를 걸러 냅니다.
  SITA는 실제 자극 없이 끼워 넣는 확인용 시행 대신 응답 시간 창을 보고 이를 추정합니다.
- 위음성(False Negative): 이미 보인다고 확인된 위치에 더 밝은 빛을 다시 띄웠는데
  응답하지 않은 경우입니다. 집중력이 떨어졌거나 피로하다는 신호입니다.

==========
3. 불규칙 움직임 감지 (고시 감시, Fixation monitoring)
==========
[1] Heijl-Krakau 맹점 감시법 (전통적 방법)
  1) 검사를 시작할 때 생리적 맹점(귀 쪽 약 15도, 약간 아래)을 찾습니다.
  2) 검사 도중 이따금 맹점 위치에 빛을 띄웁니다.
  3) 시선이 제자리에 있으면 그 빛은 맹점에 떨어져 보이지 않아야 합니다.
     환자가 응답했다면 시선이 움직였다는 뜻이므로 고시 소실(Fixation Loss)로 기록합니다.
  4) 결과지에는 "FL 2/15"처럼 표시됩니다.
     일반적으로 20%를 넘으면 신뢰도가 낮다고 봅니다.
  한계: 맹점을 처음에 잘못 찾으면 고시 소실이 실제보다 많이 잡힙니다.
       또 빛을 띄운 순간만 확인하므로 그 사이의 움직임은 놓칩니다.

[2] Gaze Tracker 시선 추적 (연속 감시)
  1) 적외선 조명과 카메라로 동공 중심과 각막 반사점(Purkinje 1상)을 실시간으로 잽니다.
  2) 두 점 사이의 상대 위치가 변하면 눈이 회전했다고 판단합니다.
     머리가 통째로 움직이면 두 점이 함께 움직이므로 회전과 구분됩니다.
  3) 결과지 하단에 매 자극 시점의 시선 상태를 막대 그래프로 남깁니다.
     - 위쪽 막대: 시선이 벗어난 정도(도). 길수록 많이 벗어난 것입니다.
     - 아래쪽 막대: 깜빡임 등으로 측정하지 못한 시점입니다.
  4) HFA3는 Head tracking으로 머리 위치를 자동 보정합니다.
     SITA Faster는 기본 설정에서 맹점 감시를 빼고 gaze tracker에 의존합니다.

[결과 해석 체크리스트]

- Fixation Loss : 맹점 자극에 응답한 비율. 20% 초과 시 신뢰도 낮음
- Gaze graph : 위쪽 막대가 많으면 고시 불량을 의심
- False Positive: 약 15% 초과 시 주의
- False Negative: 피로/주의력 저하 신호. 녹내장이 진행된 눈에서는 원래 높게 나올 수 있음

==========
4. 핵심 요약
==========
환자가 중심점을 고정해서 보는 동안, 장비가 정해진 격자 위치에
짧고 크기가 일정한 빛점을 밝기를 바꿔 가며 띄워 위치별 역치(dB)를 구합니다.
이와 동시에 맹점 확인용 자극과 적외선 시선 추적으로 고시 이탈을 감시해
결과의 신뢰도를 판정합니다.

==========
출처
==========

- Humphrey visual field analyser (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Humphrey_visual_field_analyser
- ZEISS HFA3 Specification
  https://zeiss.com/meditec/en/products/perimetry/humphrey-field-analyzer-3/specification.html
- ZEISS HFA3 Brochure
  https://www.zeiss.com/content/dam/vision-care/us/img/ecp/hfa3brochure.pdf
- PMC review on automated perimetry
  https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6837373
- Optician Online CPD
  https://www.opticianonline.net/cpd-archive/42
- A comparison of catch trial methods (Univ. of Iowa)

https://iro.uiowa.edu/esploro/outputs/journalArticle/A-comparison-of-catch-trial-methods/9983980048402771